

KC桌面——外资精译

GS：数字基础设施数据与主题变化观察

我们利用451 Research数据库的最新数据更新了全球数据中心容量预测，目前预计到2030年全球数据中心供应量将达到217GW（此前2026年2月更新时的预测为168GW），这意味着从2025年的101GW（较此前74GW的预测上调）增加116GW的额外容量。按每GW 500亿美元的经验法则计算，这116GW的增量将对应6万亿美元的资本支出，同时需指出IT基础设施成本持续面临上行不确定性。我们认为这一资本支出规模完全可由当前市场对超大规模企业资本支出的一致预期（平均约每年1万亿美元）覆盖，该预期尚未包含SpaceX AI资本支出、私营公司资本支出或数据中心平台资本支出。

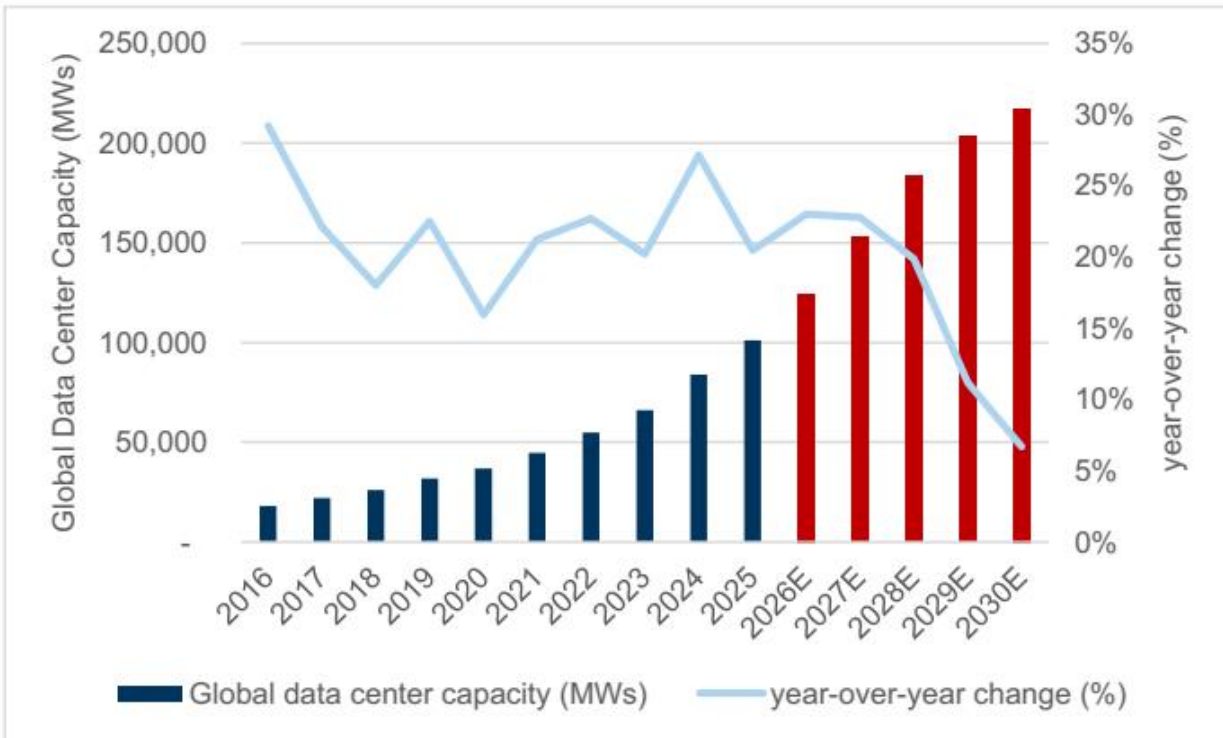
过去3个月内，包括TeraWulf（Anthropic）、Hut8（未披露研究级租户）等多家公司宣布了大型数据中心租赁协议，我们因此对云原生细分板块更加乐观。我们估计平均租赁费率为166美元/千瓦/月，基础租期在15-20年区间。

此外还有多项GPU即服务交易，涉及SpaceX（Google、Anthropic、Reflection AI）和IREN（Nvidia、Perplexity、Figure）。值得注意的是，Nvidia宣布与Sharon AI和Firmus建立新的信用支持与收入分成模式，提供收入兜底，从而降低云原生企业为短期租赁和小型交易建设容量的资本成本。价格区间从>50美元/兆瓦（体现当前大规模算力的稀缺性）到<10美元/兆瓦（代表Sharon AI交易中Nvidia的收入下限）。

仅就美国而言，我们预测到2030年底数据中心IT电力供应容量将达到125GW，我们的公用事业团队估计2030年美国数据中心年均需求约为108GW。这推动我们预期到2030年电力需求复合年增长率为3.5%，届时可用表后容量约31GW，电力输送容量约22GW。我们重点提到部分受监管公用事业公司和独立发电商，因其区域布局将成为这一拐点的关键受益方，包括PJM市场的FE/TLN、ERCOT市场的SRE/VST/NRG、MISO市场的XEL以及东南部的DUK。我们的GS SUSTAIN团队持续强调"可靠性"这一跨行业研究主题，其驱动力既来自AI/数据中心电力增长，也来自全球为降低物理/网络/供应链/电力/供水中断不确定性而进行的研究。

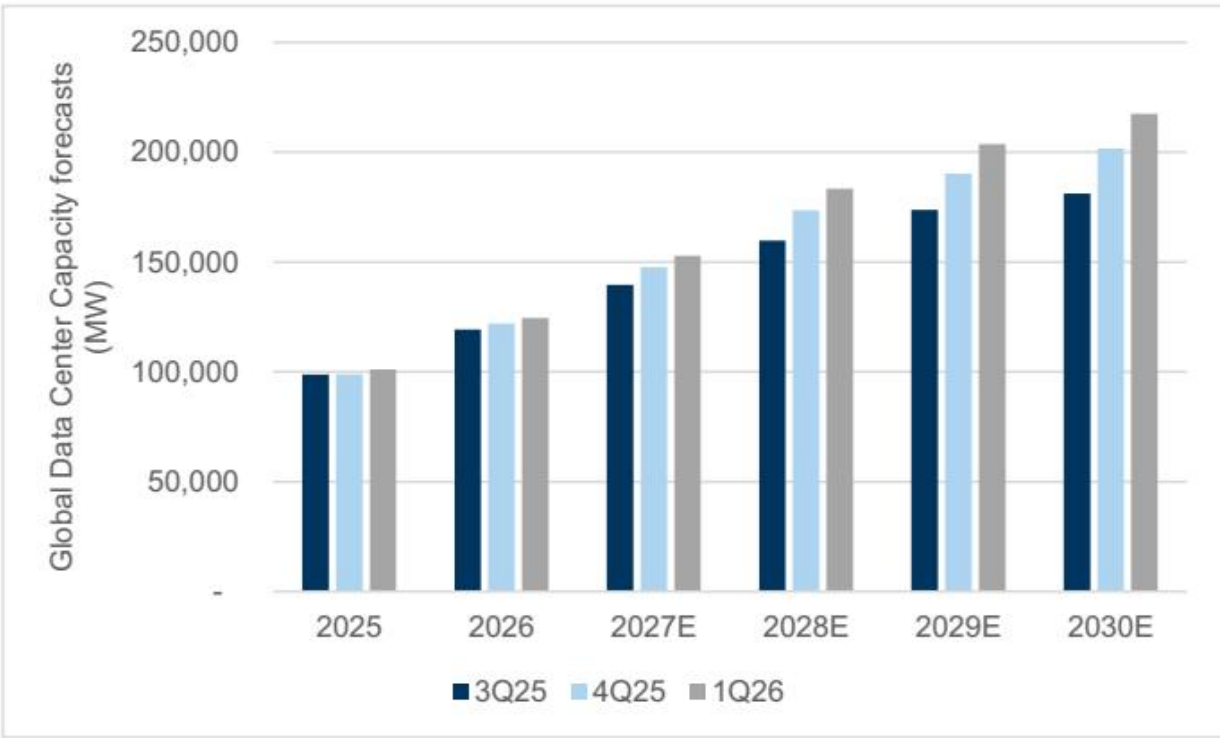
到2030年全球数据中心容量预计增至217GW（2025年为101GW）

图1：全球数据中心容量到2030年应扩展至约217兆瓦（较2025年增加116GW）
全球数据中心容量（兆瓦）及同比变化（%）



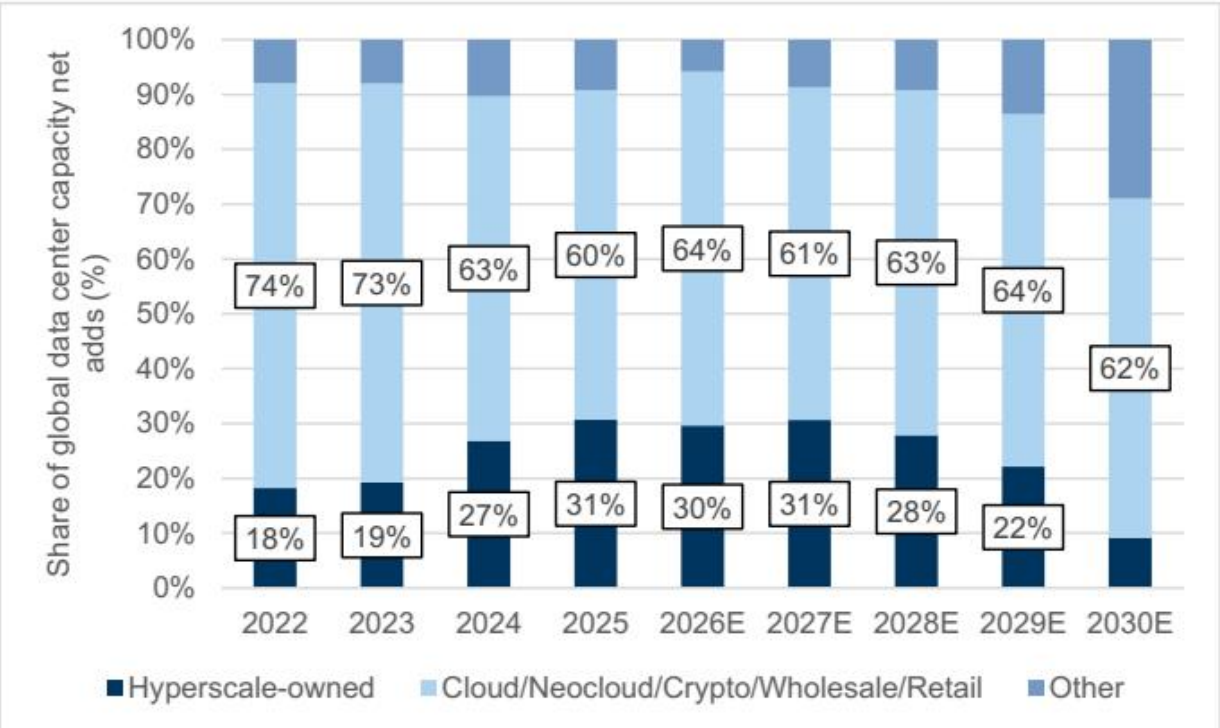
图表 1

全球数据中心容量预测随时间变化（兆瓦）



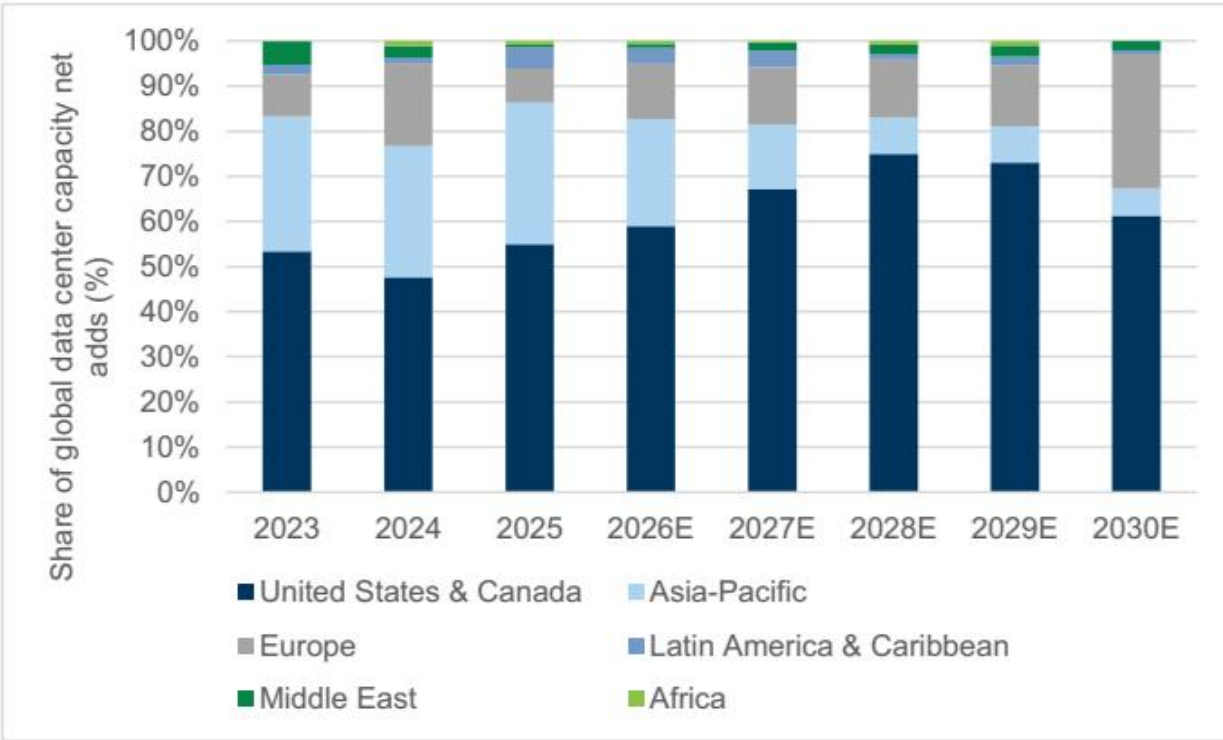
图表 2

图3：全球数据中心净增容量应主要由云/加密货币/批发/零售容量构成
各垂直领域全球数据中心净增容量占比（%）



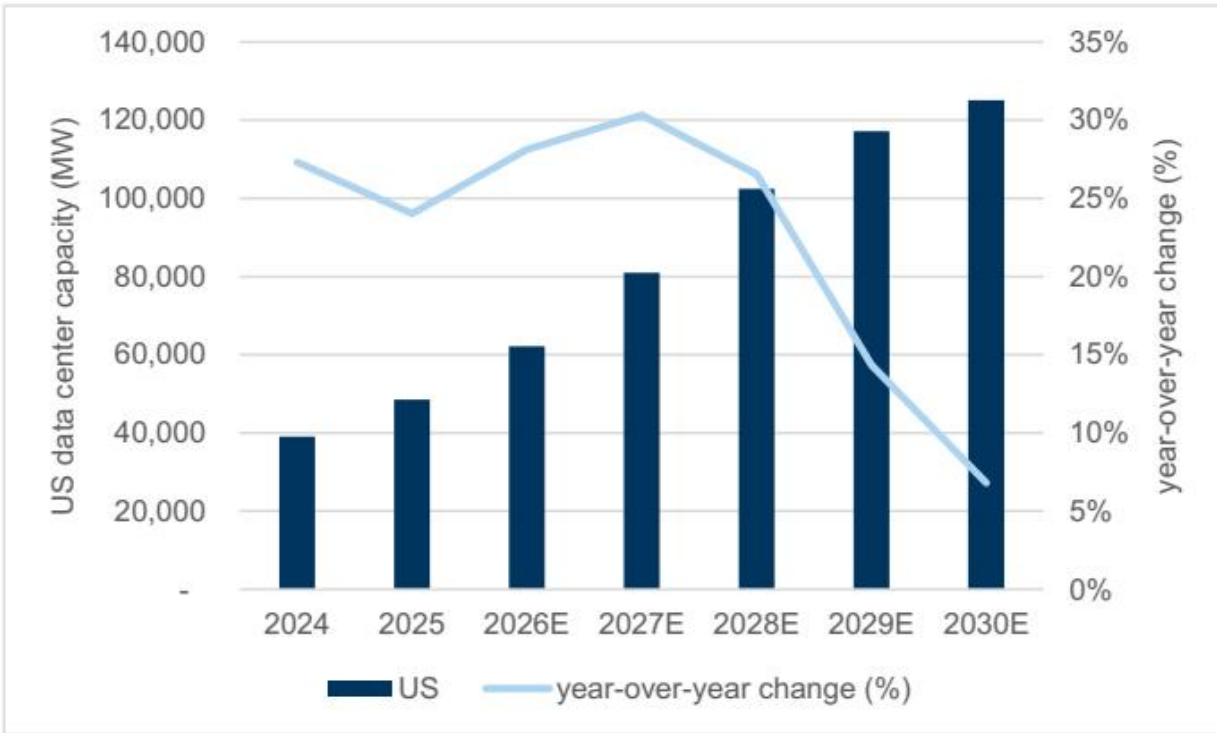
图表 3

图4：全球数据中心净增容量应主要集中在北美 各地区全球数据中心净增容量占比（%）



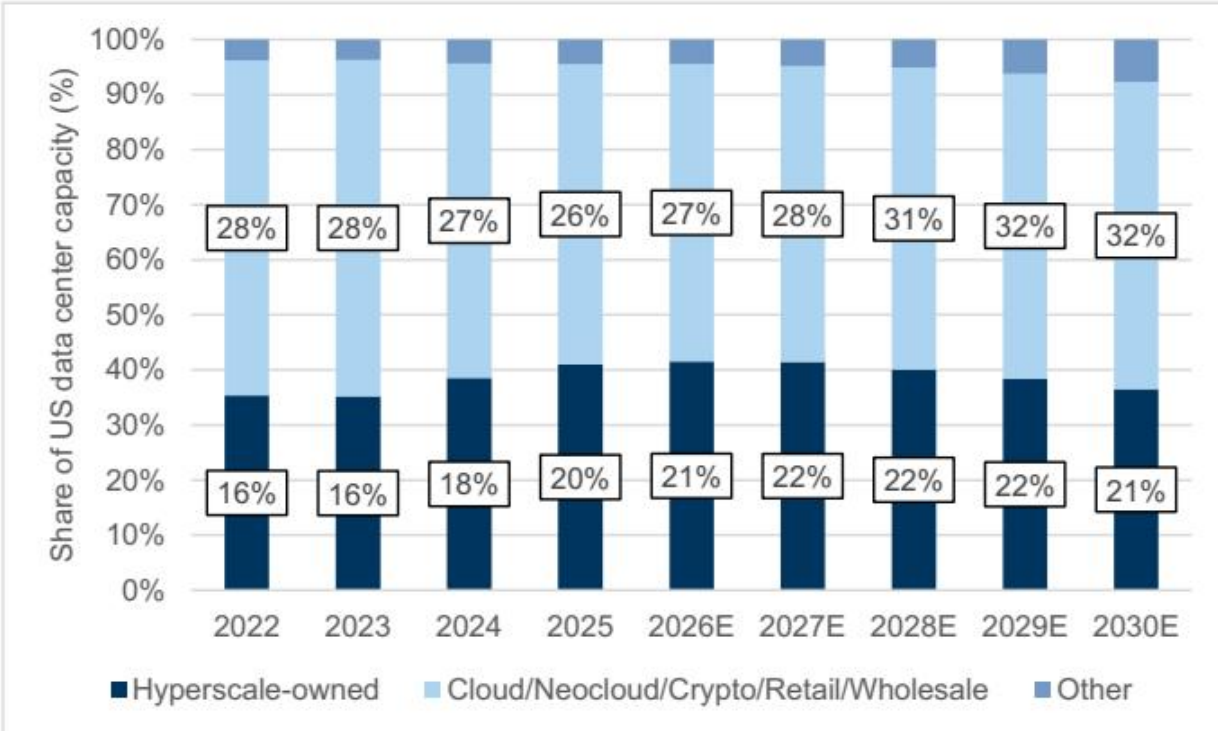
图表 4

图5：美国数据中心容量到2030年应增长至约125GW（较2025年增加76GW）
美国数据中心容量（兆瓦）及同比变化（%）；期末容量



图表 5

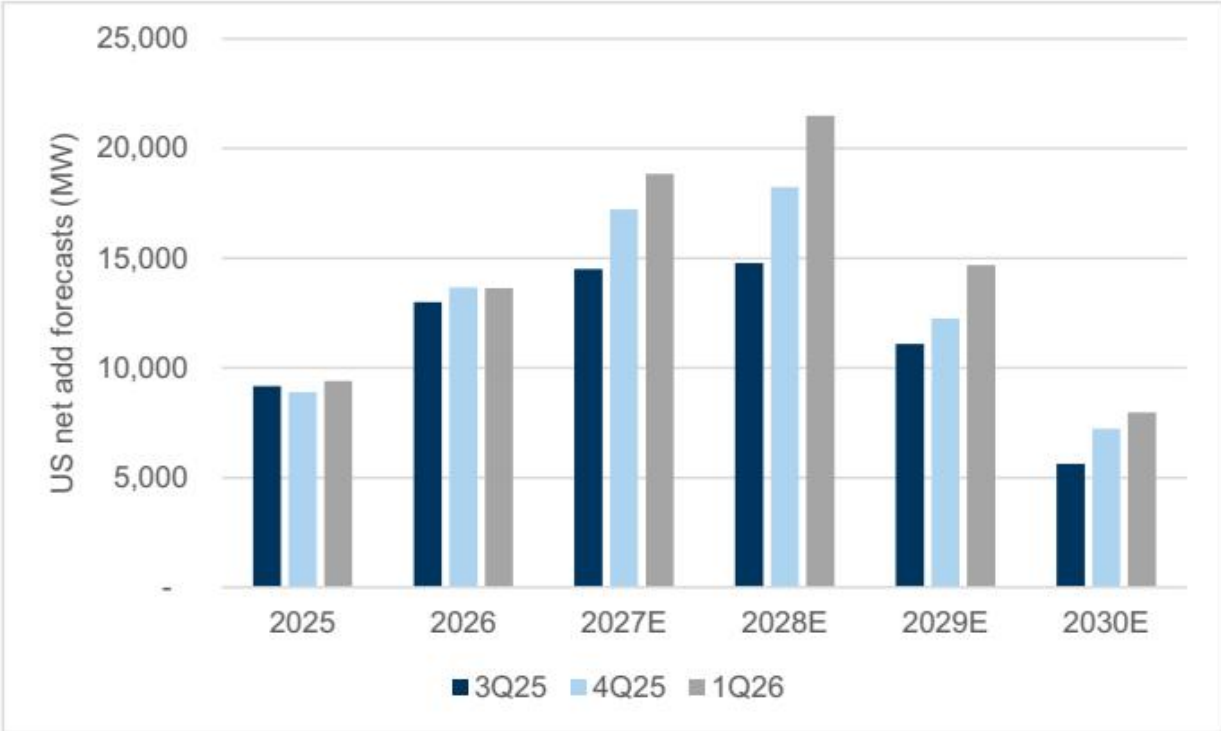
图6：美国数据中心容量应由云/批发/零售供应商及超大规模企业自有设施主导
各垂直领域美国数据中心容量占比（%）（兆瓦）



图表 6

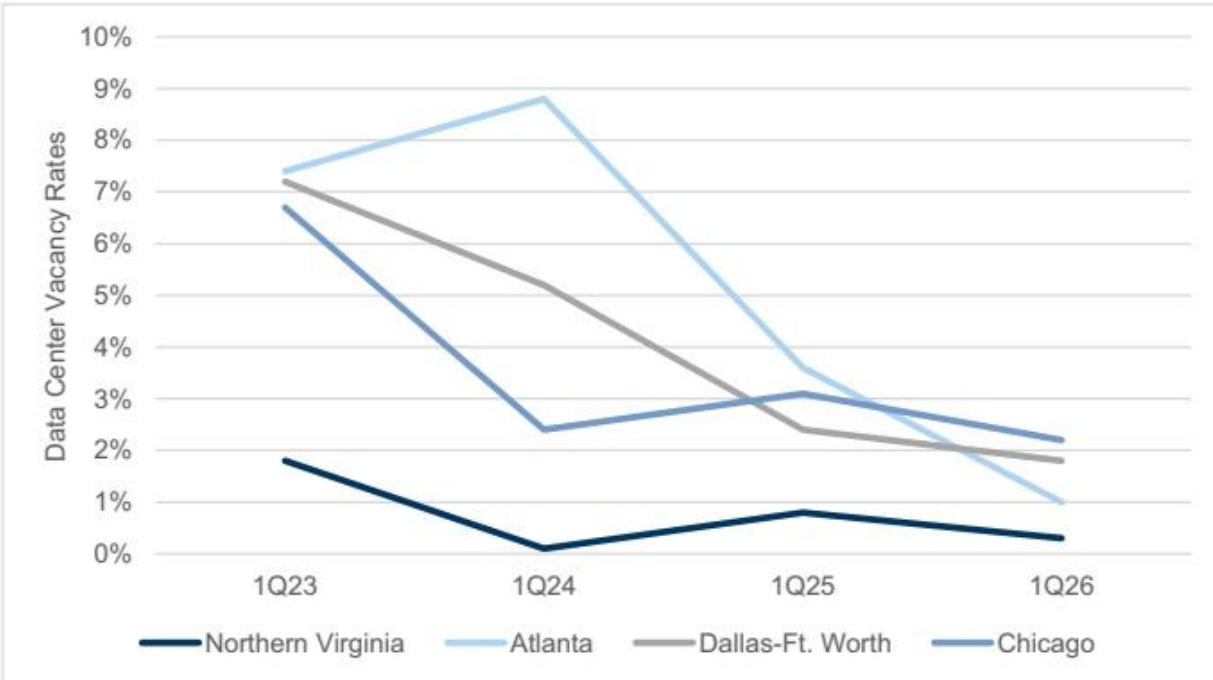
数据中心容量估算的上调可能仍偏保守，因为数据中心设备资本支出预期持续上升——650 Group估计到2030年该支出将达到约2.3万亿美元（较2025年的5550亿美元增长320%）。我们继续认为数据中心供需状况极为紧张，原因是数据中心空置率持续压缩（据CBRE数据），这应继续支撑数据中心运营商在释放现有容量或租赁新增容量时的定价能力——这与Flexential在2026年6月丹佛路演中的表述一致，该公司预计今年晚些时候每千瓦定价将接近250美元（2021年约为70美元）。

图7：美国容量新增预测随时间推移也持续上调（较2025年四季度+6%；较2026年一季度+12%）
美国净增容量预测（兆瓦）



图表 7

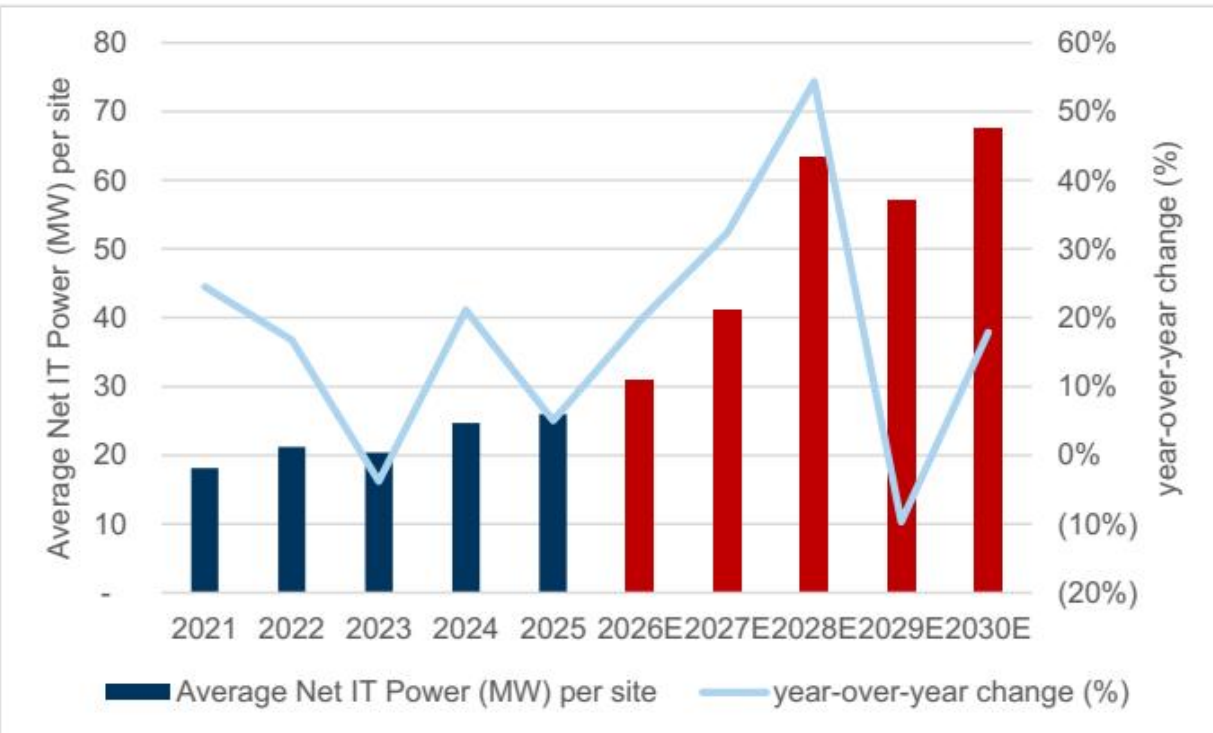
图8：数据中心空置率随时间显著压缩 美国部分市场数据中心空置率



图表 8

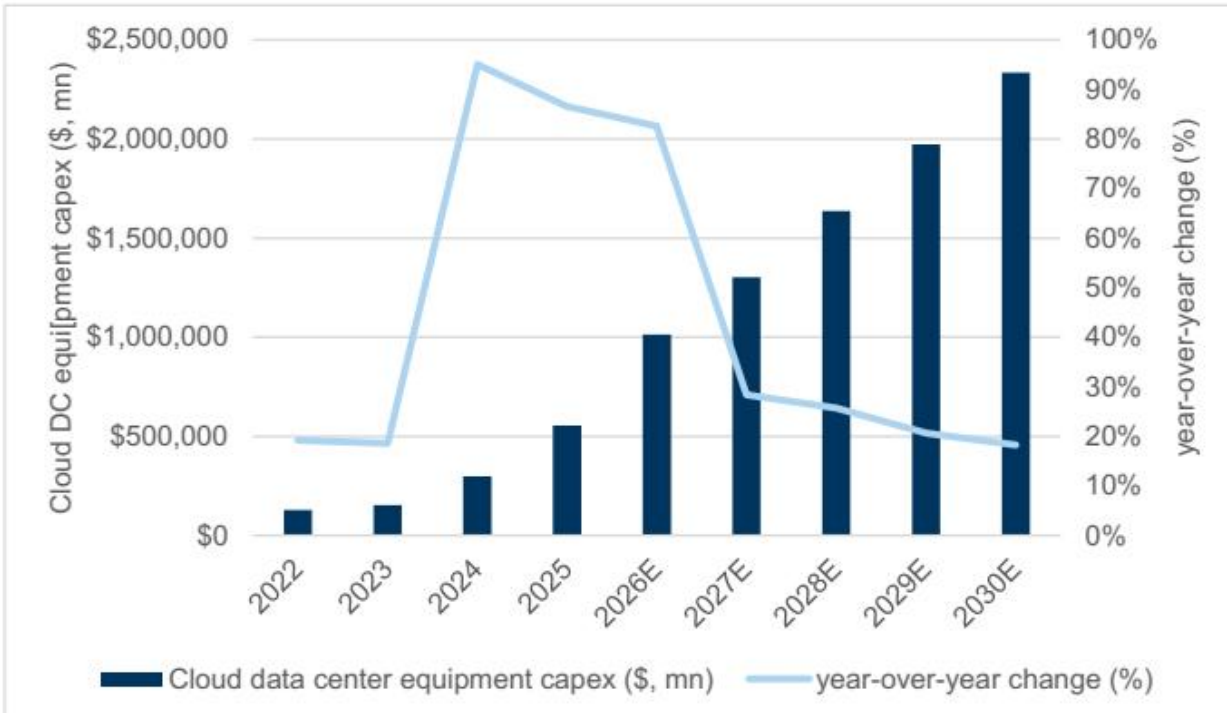
来源：CBRE

图9：每站点平均净IT电力（兆瓦）到2030年应逐步增长至约67兆瓦（2025年约为26兆瓦）
每站点平均净IT电力（兆瓦）及同比变化（%）



图表 9

图10：数据中心设备支出到2030年应增长两倍以上至2.3万亿美元（2025年为4440亿美元）
云数据中心设备支出（百万美元）及同比变化（%）



图表 10

来源：Visible Alpha一致预期数据

云原生企业资本成本将在Nvidia信用支持下下降。本月早些时候，Nvidia宣布与AI云企业建立新的收入分成和信用支持模式。在这种新商业模式下，云原生企业获得GPU容量的最低收入保障（例如每GPU每小时收入），从而降低了云原生企业的不确定性及其购买GPU的融资成本。云原生企业随后可为那些原本更难获得短期容量的企业、初创公司和AI原生客户提供接入服务，超出最低收入保障部分的收入与Nvidia分成。该新模式首先与Firmus（私营）和Sharon AI（SHAZ，未覆盖）宣布，后者与Nvidia签订了为期6年、涉及40,000颗GB300 GPU的协议。

智能体工作负载将支持需求持续紧张，因为终端用户需求的增长将超过新增容量和计算效率提升带来的抵消效应。我们的渠道调研（包括与微软前AI转型总监进行的专家网络系列电话会）帮助我们更好地理解终端用户需求的前景——多智能体系统将支撑这一需求：一个由AI智能体组成的网络可自主工作，但仍需基于云的AI智能体来协调工作负载。企业仍处于智能体部署的早期阶段，许多企业仍在试验中，这对未来需求而言是积极信号——一旦试验过渡到全面生产阶段。

对全球数据中心电力需求增长的影响

本节由GS SUSTAIN的Brian Singer撰写

基于数据中心容量增加、我们的TMT团队近期上调AI服务器出货量预测以及美国电力团队对数据中心电力需求的区域展望，我们上调了到2030年的全球数据中心电力需求预测。我们预计2030年全球数据中心电力需求较2025年增长170%（此前为117%），该预测还纳入了美国能源部和国际能源署近期报告后的历史数据中心电力需求估算。

我们现在认为有7个因素推动/制约数据中心电力需求增长

AI的普及性。更大的行业AI资本支出推动了服务器出货量和数据中心容量的增长。最终能提升回报的AI成果对长期发展至关重要。

芯片/服务器/模型的生产力。我们继续假设AI的能源强度（单位功率的计算能力）下降速度快于非AI领域。然而，对令牌/计算能力的积压需求可能会持续，直到企业/政府更有信心认为削减预算不会牺牲竞争地位，或者直到对令牌/计算能力的需求被充分定义。届时，我们认为AI将从“评估/梦想阶段”转向“执行/效率阶段”，

其特点是因生产力提升而下调预算。

电力价格。这仍是社区关注的关键问题（此外还有电力/水的可靠性），尽管我们认为超大规模企业凭借强劲的资产负债表仍具有财务灵活性。我们认为美国的“绿色可靠性溢价”不会限制超大规模企业采取“全方位”电力采购方式的意愿。

政策。许可和执行不确定性仍然是行业困扰的根源，尽管两党似乎都支持加快流程。美国社区对数据中心开发的抵制导致延误不确定性受到更多关注，这正推动企业、读者和社区就潜在解决方案加强联系。社区/更广泛消费者的主要抵制领域是：电力可靠性不确定性、电价上涨不确定性、水资源枯竭不确定性、噪音以及废热排放的升温影响。总体而言，存在解决方案（照付不议合同、可中断性、闭环冷却/冷水机组、废热回收）可以缓解这些不确定性。然而，公众认知和更广泛的“邻避”担忧可能超越创新/解决方案。

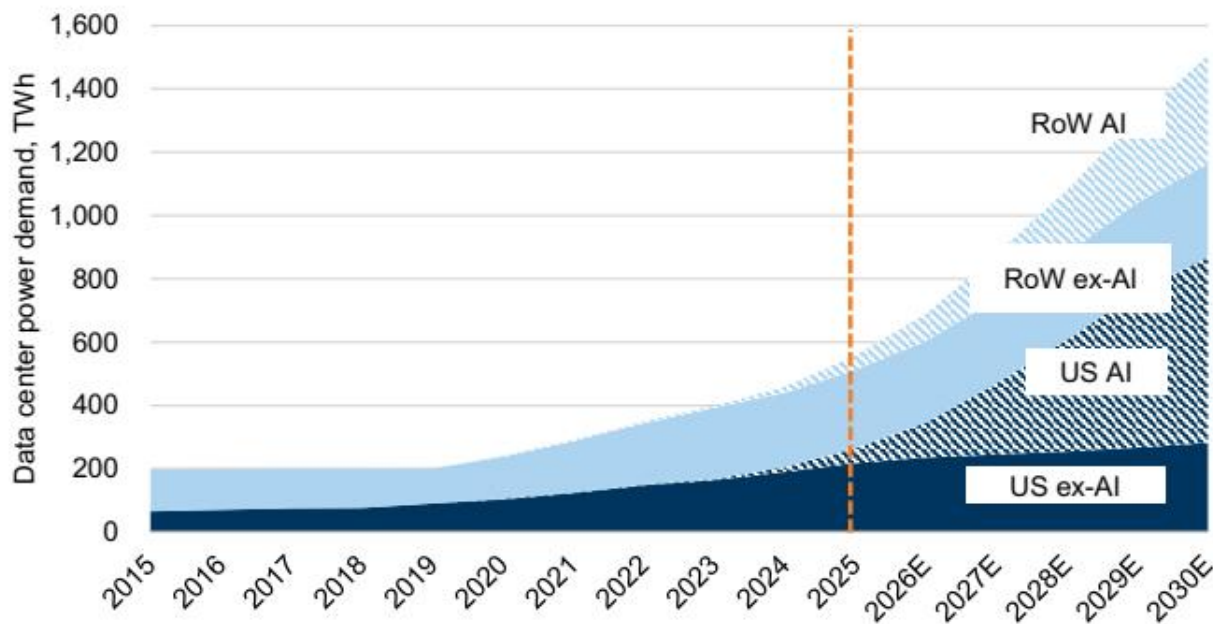
零部件可用性。发电设备的时间安排/可用性限制，继续影响着数据中心电力作为整体“一体化”战略一部分的采购方式——短期是可再生能源/电池储能/简单循环天然气，中期是天然气联合循环，长期是核能。天然气联合循环发电机制造商GE Vernova在7月22日的2026年第二季度财报电话会议上强调，预计到2026年底，其2031年的产能将有超过50%被签约。

人员可用性。我们继续预计需要超过50万个新工作岗位来满足美国整体电力需求增长。其中，我们认为需要超过20万个岗位来满足输配电需求。我们仍然认为，熟练劳动力（尤其是电工）的可用性限制是执行层面的关键不确定性。我们认为，这也正推动人们更多地考虑需要较少电力传输的“表后”电力解决方案。上市时间优先和电网连接周期长，正推动“表后”解决方案（主要是天然气），我们的美国公用事业团队预计，到2030年，这将推动约30%的数据中心增长。

■ 物理环境。数据中心建设地的环境条件——高温、湿度和干旱——正日益成为公司表现和创新的驱动因素。更高的高温、湿度和干旱不确定性限制了数据中心冷却技术的选择范围，并在那些优先考虑最小化直接用水需求的受影响地区，需要更大的电力需求。我们的分析表明，全球/美国新建数据中心中，有56%/55%将建在高温、湿度和/或干旱物理不确定性较高的地区。根据我们对数据中心位置和分析，我们预计43%的新数据中心容量将在数据中心内部部署“白空间”直接到芯片冷却或浸没式冷却。另外，我们预计56%的新数据中心容量将部署“灰空间”冷水机组、绝热系统或机械冷却备用装置，以将热量传递到室外。我们认为，这至少部分抵消了效率提升，在其他条件不变的情况下，对电力使用效率（PUE）和电力需求构成上行不确定性。

图表12：我们现在预计2030年全球数据中心电力需求较2025年增长170%，其中超过60%来自美国

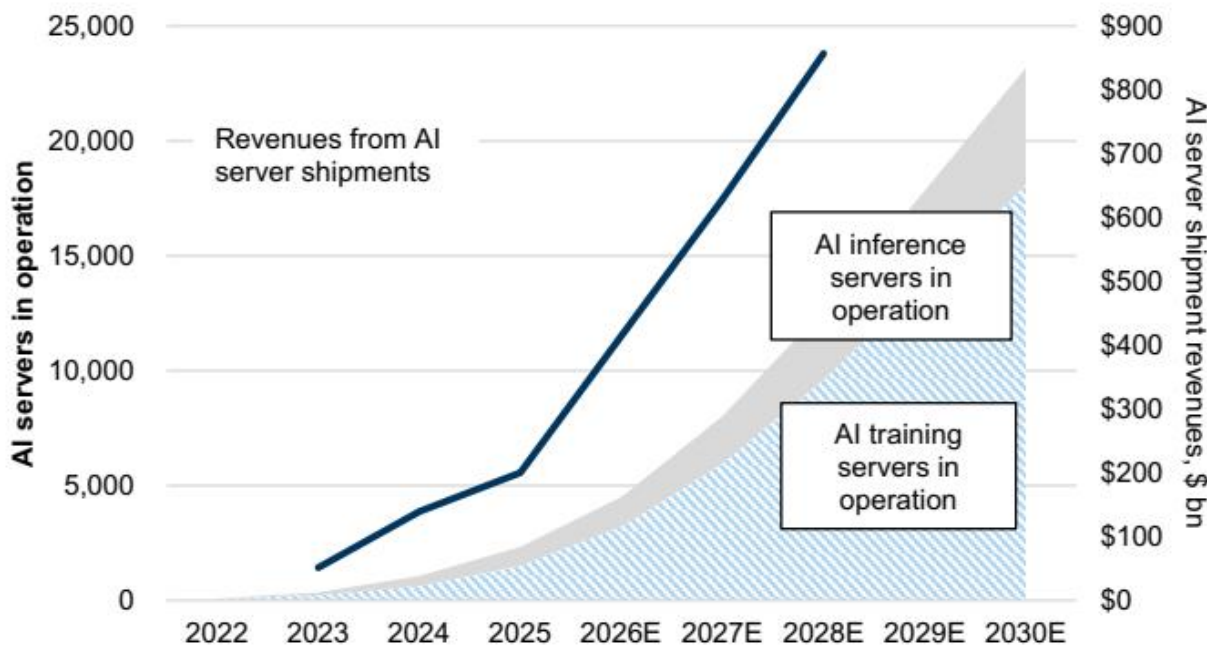
美国及世界其他地区的数据中心（AI + 非AI）电力需求，太瓦时



图表 11

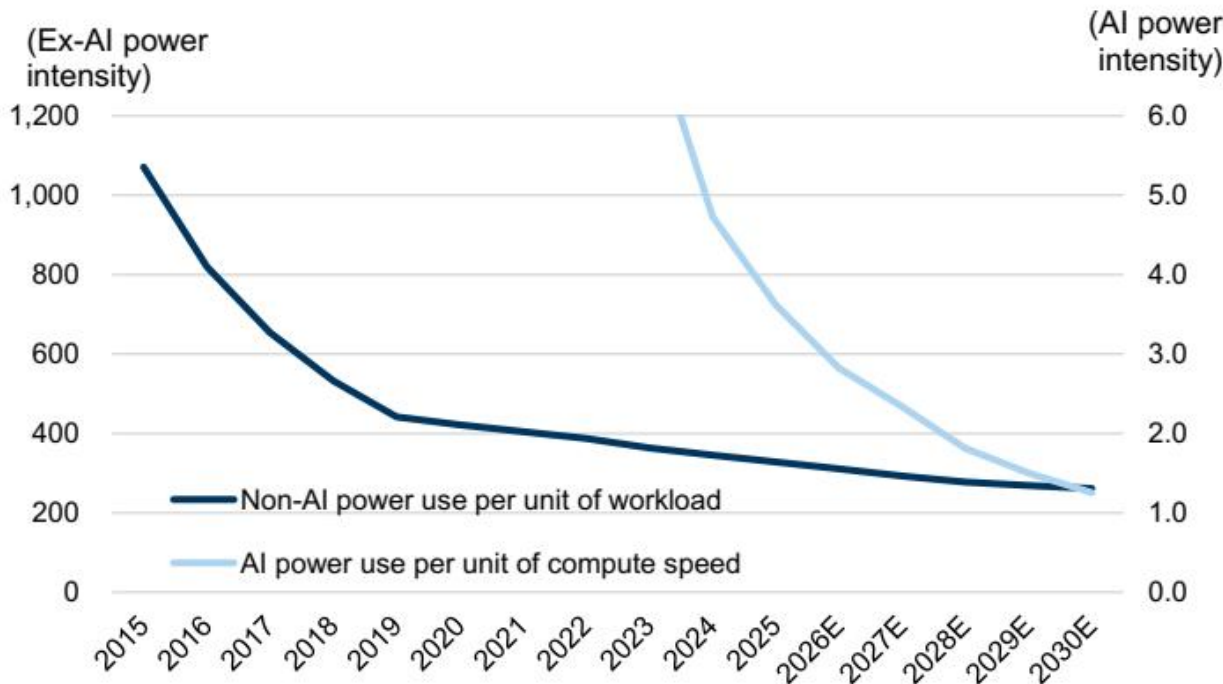
图表13：高功率与低功率AI服务器的权重、高功率AI服务器中最新一代（更昂贵、能耗更高、单服务器能效更高）与旧一代的混合比例，以及AI服务器支出的最终速度，将是AI数据中心电力需求的关键

我们的全球TMT团队预测所隐含的在运AI服务器数量（左轴）；隐含的年度AI服务器收入（右轴）



图表 12

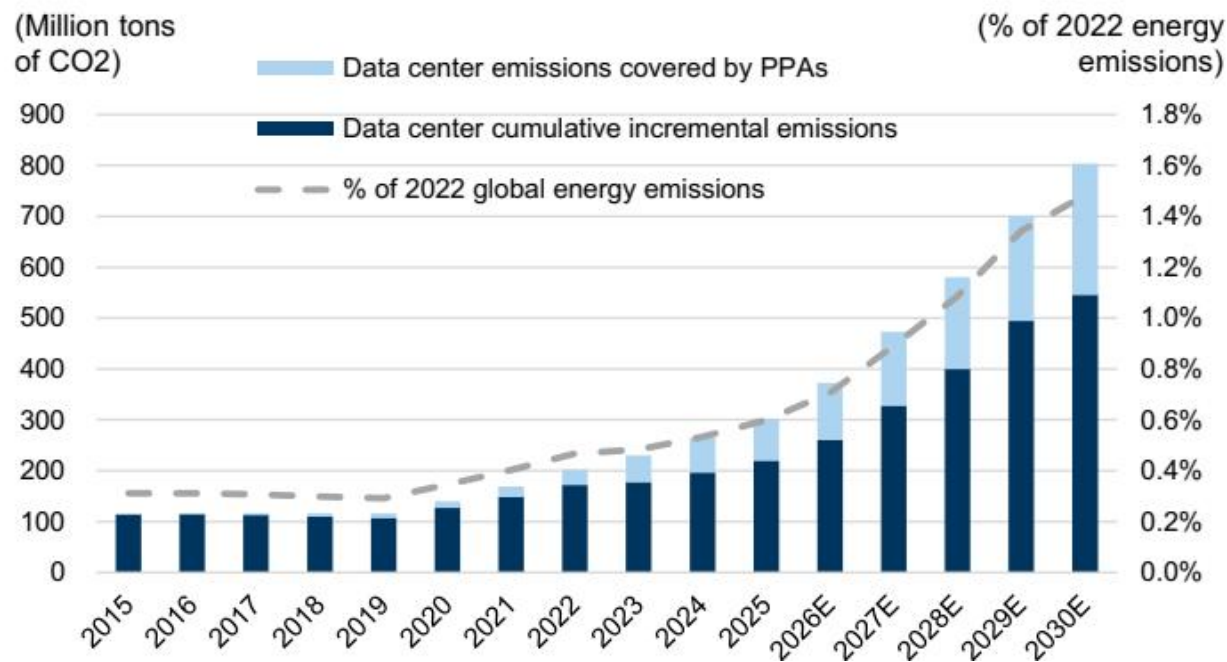
图表14：我们认为AI单位需求的能效提升速度比非AI更快
非AI每单位工作负载的电力需求与AI每单位计算速度的电力需求



图表 13

数据中心电力前景的上调，推动了我们对其排放前景的上调，尽管科技公司对低碳电力的购电协议依然强劲。如上所述，我们继续预期基于相对宏观环境性、零部件可用性、上市时间考虑和长期脱碳目标，将采取“全方位”的电力采购方式。我们假设到2030年，热力发电（主要是天然气）将满足数据中心电力增长的大部分。然而，科技公司签署的可再生能源+核能购电协议（PPA）依然强劲，2025年同比增长17%。我们更新的预测表明，2030年的二氧化碳排放量将比2023年增加约3.7亿吨（+210%），相当于全球能源排放量的1.0%。2024-2030年累计年度排放量增加的现值社会成本为1400-1700亿美元，这与我们之前应用每吨190美元碳社会成本和7%-10%

贴现率范围的框架一致。

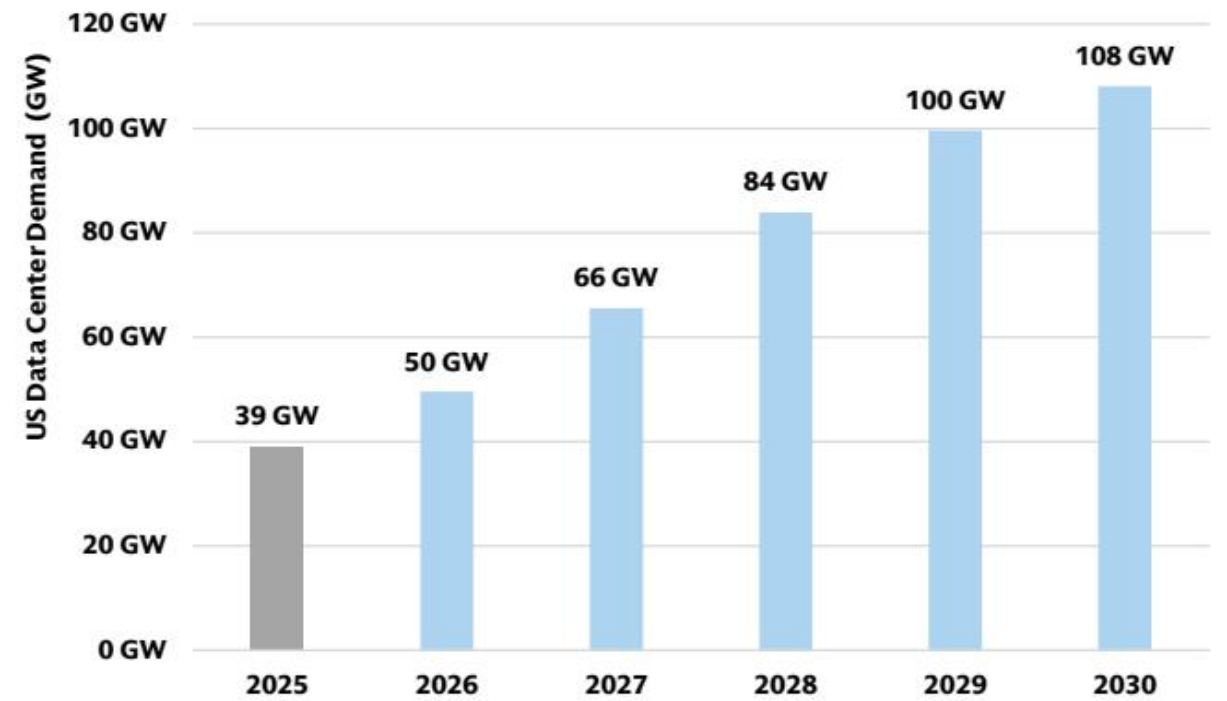


图表 14

美国数据中心电力需求展望

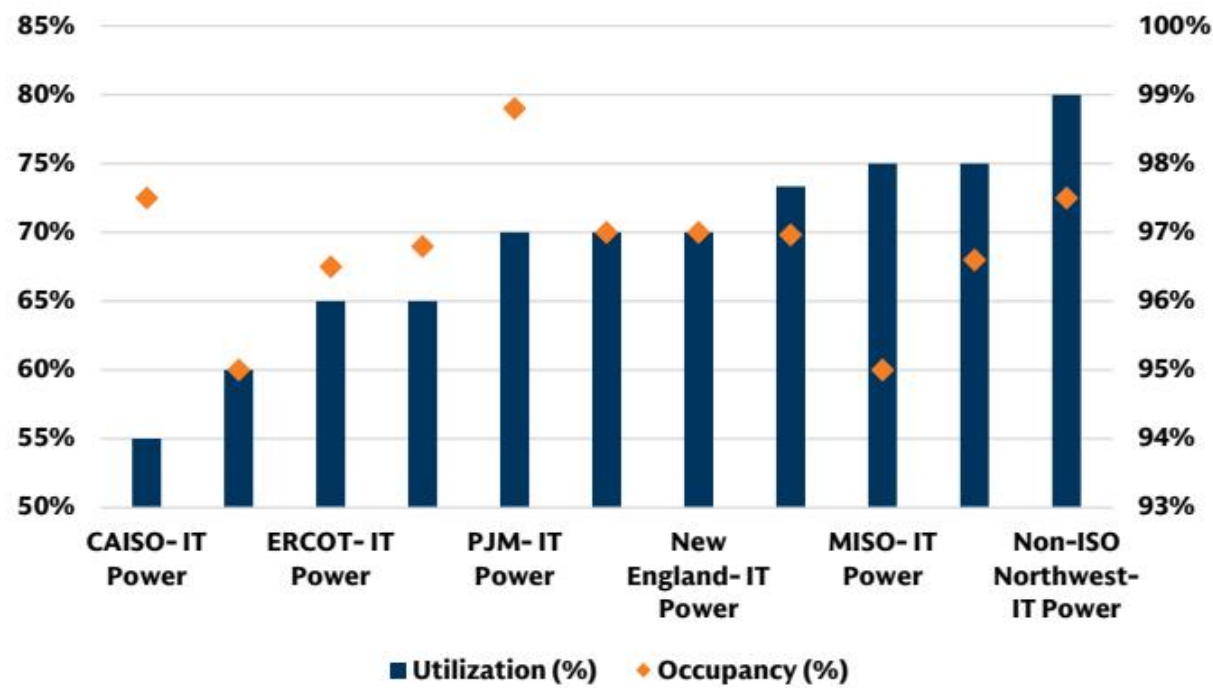
图表16：我们预测2030年数据中心需求约为108吉瓦

美国数据中心总需求（年均基准）



图表 15

图表17：我们在预测中假设加权平均利用率为70%，入住率为97%

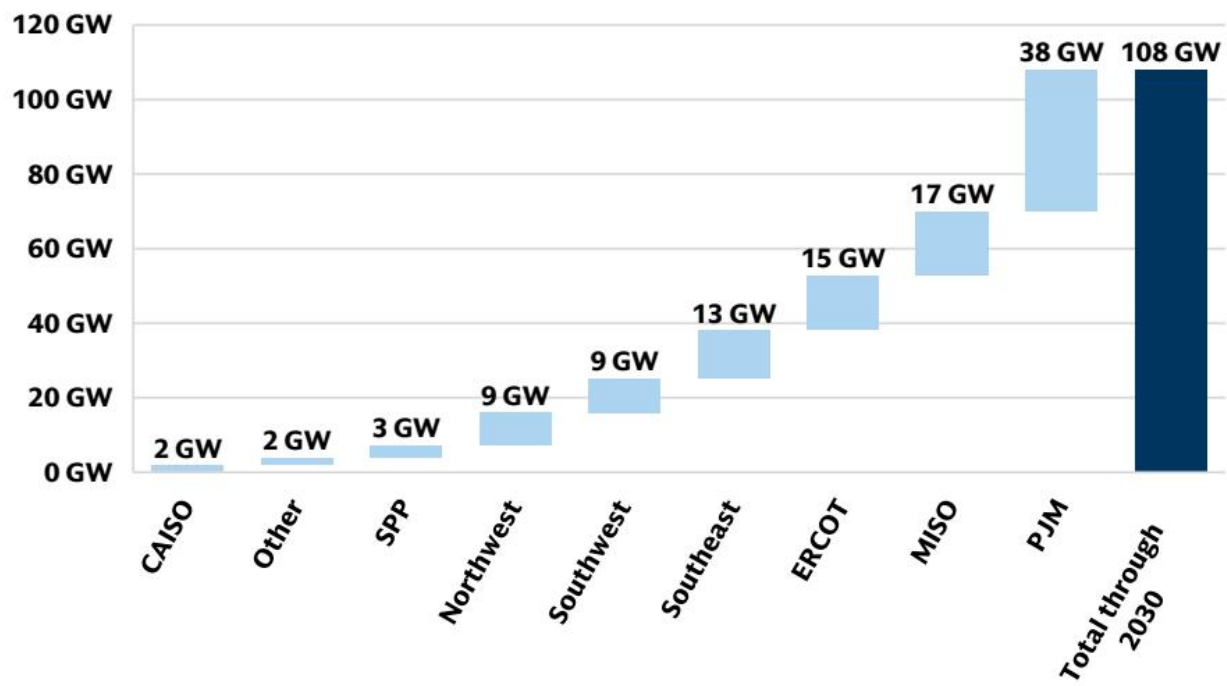


图表 16

区域概览：公司情况更新

我们基于451数据库的最新供应预测（与全球TMT团队一致）以及我们的区域需求假设表明：（1）到2030年，PJM将继续拥有最大的数据中心需求（38吉瓦）；（2）MISO将超越ERCOT，成为第二大数据中心需求市场，到2030年达到17吉瓦；（3）ERCOT紧随其后，成为美国第三大数据中心需求市场，2030年需求为15吉瓦。我们的利用率和入住率假设因地区而异，并可能受到工作负载（即推理与训练）和建设/开发策略的影响。

图表18：我们预计2030年美国数据中心需求将达到108吉瓦 按地区划分的2030年底美国数据中心需求



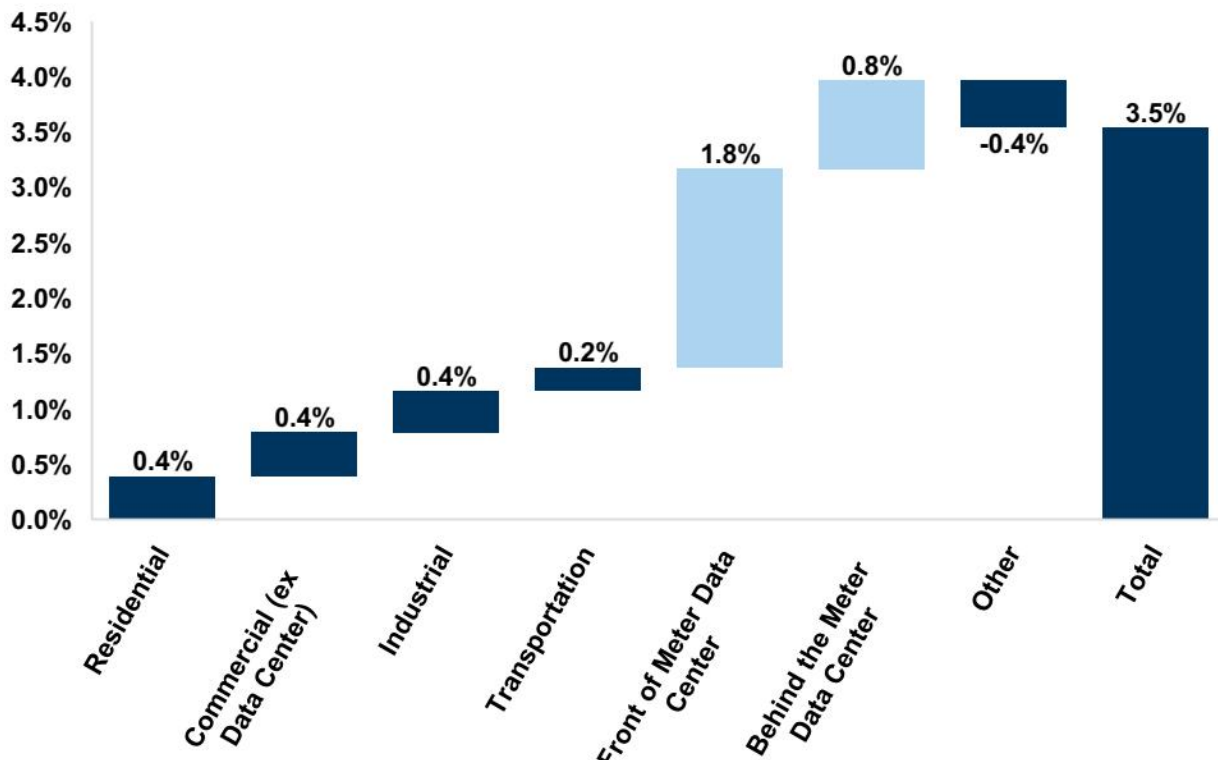
图表 17

总体电力需求

基于本次更新，我们总体电力需求年复合增长率从3.2%上调至3.5%，到2030年，可用于服务数据中心负荷的表后（BTM）容量将增至约31吉瓦，电力输送能力增至约22吉瓦（此前分别为20吉瓦容量和14吉瓦电力输送）。

我们预计到2030年，表后数据中心需求将占总体数据中心需求的20%，我们仍将表后机会视为短期内解决上市速度问题的桥梁方案，并预计长期来看，并网电力解决方案将成为大型数据中心的首选。

图表19：受表后和表前数据中心需求驱动，到2030年我们总体电力需求年复合增长率升至3.5%
按驱动因素划分的总体电力需求年复合增长率



图表 18

由于四舍五入，数字加总可能与总数不符

主要不确定性

我们认为，可负担性担忧以及地方层面的反对（涉及用水、噪音、对人工智能的担忧等）是数据中心扩张方面需要关注的主要不确定性。虽然我们承认这些反对意见有其合理性，但我们相信，通过监管、合理的成本分配以及负责任的企业公民行为，这些不确定性可以得到缓解，且扩张能为社区带来益处。

公司情况更新

我们重点提到覆盖范围内公司观点更新的公司，认为这些公司将因地区差异而成为美国数据中心需求拐点的关键受益者。我们认为FE是受监管的受益者，因其涉足PJM市场，且西弗吉尼亚州的发电/输电机会带来上行空间。对于不断增长的MISO市场（我们预计其2030年将占美国总需求的16%），我们看好XEL。DUK也将通过其约15.4吉瓦的高置信度大型负荷管道受益，并受益于东南部（最大的非ISO数据中心市场）有利的监管环境。我们还认为SRE已做好充分准备，通过输配电资本研究抓住德克萨斯州的机遇，我们预计ERCOT的数据中心市场到2030年将以20%的年复合增长率增长。最后，我们认为独立发电商（包括TLN、VST和NRG）处于最有利位置，能够从PJM和ERCOT两大市场电价上涨及增量数据中心购电协议中受益。

估值与主要不确定性

FE。我们对FE更新公司观点，基于我们对Q5-Q8预估的18倍市盈率，较我们的基准倍数溢价1倍。主要节奏变化不确定性包括：1) 俄亥俄州费率案结果不利；2) 养老金费用和/或利息费用可能高于预期；3) 温和天气可能影响盈利。

XEL。我们对XEL更新公司观点。。我们对Q5-Q8盈利采用20.0倍市盈率，较基准倍数溢价3倍，以反映其在可再生能源和输电方面的吸引力杠杆、高于同业的增长水平以及强劲的执行记录。主要节奏变化不确定性包括：1）费率案结果不利；2）诉讼；3）实际净资产回报表现与授权净资产回报表现之间的差距未能缩小；4）成本管理。

DUK。我们对DUK更新公司观点，以捕捉发电资本支出和监管地位改善带来的上行机会。主要节奏变化不确定性包括：DUK资产负债表未改善；近期提交的费率案带来的监管不确定性；强劲负荷增长预测的任何下降影响预期盈利增长。

SRE。我们对Sempra更新公司观点。SRE的主要节奏变化不确定性包括：(1)管理层执行和沟通挑战；(2)资产负债表实力减弱；(3)建设性的监管结果。

TLN。我们对TLN更新公司观点，采用企业价值倍数与自由现金流回报表现混合估值法，对应目标企业价值倍数10.0倍和自由现金流回报表现7.0%（基于我们对Q5-Q8的预估）。TLN的主要节奏变化不确定性包括：1）监管和并网不确定性；2）电价低于预期；3）数据中心需求节奏变化。

VST。我们对VST更新公司观点，采用企业价值倍数与自由现金流回报表现混合估值法，基于10.5倍企业价值倍数和7.0%自由现金流回报表现（基于我们对Q5-Q8的预估）。VST的主要节奏变化不确定性包括：(1)PJM容量拍卖不确定性；(2)电价低于预期；(3)电力需求主题的未来走向。

NRG。我们对NRG更新公司观点，采用企业价值倍数与自由现金流回报表现混合估值法，基于9倍企业价值倍数和8.0%自由现金流回报表现（基于我们对Q5-Q8的预估）。NRG的主要节奏变化不确定性包括：(1)与人工智能和数据中心主题相关的头条不确定性增加；(2)电价低于预期；(3)PJM容量拍卖价格不确定性。

Digital Realty Trust Inc

我们的预估保持不变。

估值。我们对DLR更新公司观点，基于26倍（不变）的NTM+1年价格/调整后营运现金流。

Digital Realty Trust Inc. 是全球领先的批发数据中心、主机托管和互联解决方案提供商，服务于超大规模云服务商和大型企业，以房地产研究信托产品（REIT）形式运营，在全球50多个大都市地区拥有并管理超过300个设施，服务近6000家客户。DLR处于战略有利位置，受益于云计算、人工智能研究和数字化转型的长期趋势，这些趋势应支持结构性数据中心供需紧张，从而带来显著的定价能力，随着租约到期并按当前市场利率续租，可转化为未来增长。此外，DLR庞大的积压订单以及与机构合作伙伴的合资企业，为多年收入和利润增长提供了可见性，同时管理了资本需求和客户集中度不确定性。

主要节奏变化不确定性包括：(-)数据中心供应超过需求，可能导致定价不确定性和利润率压缩；(-)超大规模云服务商需求侵蚀；(-)融资利率上升，可能对公司增长能力产生谨慎影响；(-)技术过时，如果客户需求转向现有设施无法支持的基础设施配置，且需进行大量改造研究。

Equinix Inc (EQIX,中性)

我们的预估保持不变。

估值。我们对EQIX更新公司观点，对应21.0倍（不变）的NTM+1年价格/调整后营运现金流。

Equinix 是全球领先的数据中心、主机托管和互联解决方案提供商，在零售主机托管市场为近80个城市的1万多家客户提供服务。虽然该公司应继续受益于数据中心供需的结构性紧张，但其服务大中型企业的定位不太可能使其成为当前AI基础设施研究浪潮的主要受益者——这波研究主要集中于大规模模型训练，偏向批发运营商。话虽如此，Equinix应能从最终向AI推理工作负载的转变中受益，这得益于其分布式都市区布局和互联领域的地位。此外，支持AI工作负载容量所需的资本研究，将通过更高的支出限制近期每股AFFO的增长。

主要不确定性包括：(+) 数据中心供应进一步紧张推动定价上行；(+) 对EQIX以都市区为重点的布局需求增加，以优化低延迟基础设施；(+)

芯片和电力创新减少设施现代化研究需求；(+)

利率下降使EQIX能够在持续增长研究中增加增量债务并再融资现有债务；(-)

数据中心供应过剩可能导致定价疲软和利润率压缩；(-) 大中型企业的客户需求可能减弱；(-) 不断升级的功率密度要求可能使EQIX的部分布局无法满足下一代应用需求，需要更多资本支出用于维护和改造；(-) 融资利率上升可能对EQIX研究增长的能力产生谨慎影响。

IREN Ltd (IREN,中性)

我们的预测保持不变。

估值。我们对IREN更新公司观点，基于混合估值方法，其中85%的基本面价值权重采用7.0倍（不变）NTM+1Y EV/EBITDA，15%的并购价值权重采用21倍（不变）EBITDA。

IREN是一家正在转型为AI云运营商的比特币矿工。完成这一转型后，该公司应能很好地受益于对AI优化计算基础设施日益增长的需求，以及适合GPU部署的并网电力容量的稀缺性。IREN获得已并网电力容量的能力，使其有可能在电力可用性成为主要市场新数据中心开发主要制约因素的环境中，捕获额外的超大规模客户需求。执行不确定性和重新租赁的不确定性是可能影响这一机会持久性的关键因素。IREN商业模式的资本密集度、预计至少到F2028年仍为负的自由现金流，以及较高的客户集中度，仍是读者评估不确定性/回报状况时需考虑的关键因素。

主要不确定性包括：(+) AI基础设施需求超预期可能导致更强的定价能力和加速合同签署；(+)

GPU供应限制加剧可能推动IREN容量的溢价定价；(+)

比特币价格升值超预期可能提供更多现金流以资助AI云资本支出；(+)

GPU使用寿命可能超过初始五年合同期限，并可能改善长期项目IRR；(+) 融资解决方案可能比预期更有利，包括以有吸引力的利率进行项目级融资以及来自超大规模企业的战略股权投资；(-)

建设延迟可能阻止公司交付数据中心基础设施并影响收入增长假设；(-)

GPU使用寿命可能短于预期，限制其在后续AI云服务交易中变现的能力；(-)

竞争不确定性或技术进步导致不续约或以较低价格续约；(-) 比特币价格波动可能造成融资不确定性；(-)

来自已宣布的微软交易的客户集中度较高可能造成收入波动和议价能力方面的担忧。